<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

נתונה טבלת האימון הבאה

(נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

Feature1	Feature2	Feature3	Class
2	1	1	P
1	0	0	P
0	0	1	N
1	2	-3	N
-1	1	2	P
1	1	1	P

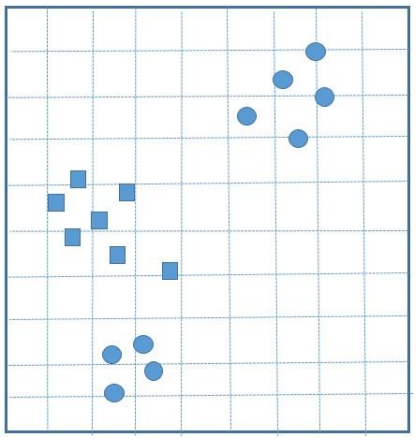
א. (5 נקודות) סווג את הווקטור (1,0,1) באמצעות אלגוריתם KNN עם הפרמטרים הבאים:

K=1, ללא משקול מאפיינים, משקול מרחקים של 1/d, מטריקת מרחק L1

ב. (5 נקודות) סווג את הווקטור (1,0,1) עפ"י אלגוריתם Naïve Bayes

ג. (5 נקודות) נתון לנו מסווג SVM-LINEAR-HARD-MARGIN. משוואת סיווג – wx-b הוכח כי לא יתכן שסט המשקולות w=(1,1,1), b=3 הינו משוואת הסיווג שמחזיר לנו SVM לינארי HARD-MARGIN

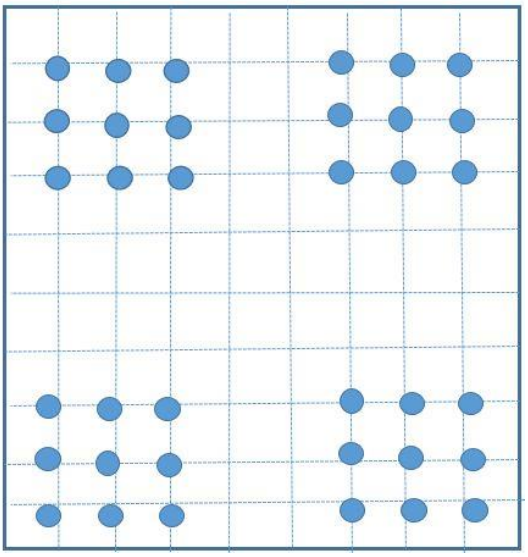
ד. (5 נקודות) נתונה קבוצת האימון הדו מימדית הבאה:



יש להפריד בין ריבועים לעיגולים. ציירו על גבי האיור (העתיקו אותו למחברת הבחינה) כיצד נראה מפריד ADABOOST המכיל שני פרספטרונים. ציירו ע"ג האיור שני פרספטרונים, תנו להם שם: P1,P2 ורשמו את משוואת ADABOOST המשקללת את שניהם.

<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

נתונה קבוצת הווקטורים הבאה:



הצג את כל התוצאות הסופיות האפשריות של KMEANS עבור כל אחד מה-K הבאים.

יש להציג עבור כל תוצאה סופית את בחירת המרכזים הראשונית שהובילה לתוצאה הסופית ותאור קצר של התהליך.

א. K=1 (5 נק')
ב. K=2 (5 נק')
ג. K=3 (5 נק')
ד. K=4 (5 נק')

בהצלחה !